

ECAL

Enero 2017

1. Considero la transformación lineal $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$T(x, y, z) = (x + y + z, x + 2y + 4z, x + 3y + 9z)$$

Encuentro la matriz de T con respecto a la base

$$\{ (1, 1, 1), (1, -1, 1), (1, 1, -1) \}$$

Evaluamos cada vector de la base en la transformación

$$T(1, 1, 1) = (3, 7, 13)$$

$$T(1, -1, 1) = (1, 3, 7)$$

$$T(1, 1, -1) = (1, -1, -5)$$

Ahora cada vector, lo escribimos como combinación lineal y los escalares obtenidos los ponemos como columna de forma ordenada

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & -1 & 13 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Así la matriz es

$$\begin{pmatrix} 10 & 5 & -3 \\ -2 & -1 & 1 \\ -5 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

2. Para la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, encuentra los eigenvalores y los correspondientes espacios propios.
Usamos los canonicos

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

son l.e

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Donde

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Así

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 6 \\ 1 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 6 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & -4 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Así

$$A^2 e = 5 A e - 4 e \Leftrightarrow x^2 = 5x - 4 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = (x-4)(x-1)$$

Donde tenemos que el polinomio anulador es $(x-4)(x-1)$,
veamos si este es el mínimo

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad 0 = 5 + x + x$$

Así

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+1+1 & -2+1+1 & -2+1+1 \\ 1-2+1 & 1-2+1 & 1-2+1 \\ 1+1-2 & 1+1-2 & 1+1-2 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Teniendo así que es el polinomio de menor grado, monico que hace la matriz cero.

$$\therefore m_A(x) = (x-4)(x-1)$$

Nota: Recordemos que

S_1 $T: V \rightarrow V$ y λ es valor propio

$$V_\lambda = \{ \alpha \in V \mid T(\alpha) = \lambda \alpha \}$$

Este es el subespacio propio, asociado a λ .

Así

$$(x-1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Donde

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad x+y+z=0$$

$$x + y + z = 0 \Leftrightarrow y + z = -x$$

Así los vectores a este valor propio es

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Y los vectores propios asociados a $x = 4$ es

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Así

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & | & 0 \\ 1 & -2 & 1 & | & 0 \\ 1 & 1 & -2 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -6 & 0 & 6 & | & 0 \\ 0 & -3 & 3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Así

$$-x + z = 0 \Leftrightarrow y + z = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = x \\ z = -y \end{cases}$$

$$z = x$$

$$z = -y$$

Así $x = y$, por lo tanto, $x = y = z$ así el vector asociado es

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3. Sea A una matriz de tamaño $n \times n$ tal que $A^2 = A$.
 Demuestra que su polinomio característico tiene la forma
 $p(x) = (x-1)^m x^{n-m}$ para alguna $0 \leq m \leq n$.

Notemos que es una matriz idempotente, donde $A^2 = A \Rightarrow$
 $x^2 - x = m_A(x)$. Donde notemos que si evaluamos en ese
 polinomio nos da cero, dado que es la hipótesis, donde
 $m_A(x) = x^2 - x = x(x-1)$

• Donde se sigue que A es $n \times n$, donde sabemos que
 el polinomio característico tiene grado n .
 También sabemos que el polinomio mínimo y característico
 tienen los mismos factores irreducibles, entonces

$$f_A(x) = x^k (x-1)^l, \text{ donde } k + l = n.$$

Donde notemos que la m en realidad debe ser $m \geq 1$
 dado que el factor $(x-1)^l$ debe de aparecer, por lo tanto,
 la m debe ser por lo menos 1.

Así se tiene que $k = n - l$ llegando así

$$f_A(x) = (x-1)^l x^{n-l}$$

$$P^{-1} A B P = B A$$

$$P B$$

4. Suponemos que B es una matriz no singular A y B es invertible que AB es similar a BA .

Partimos de la definición de

$$BA = P^{-1} A B P \quad \text{ó} \quad AB = Q^{-1} B A Q$$

Donde notemos que es muy directo de

$$AB = Q^{-1} B A Q$$

Donde si tenemos que B tiene inversa, entonces consideremos a $B = Q$, así:

$$AB = Q^{-1} B A Q \Leftrightarrow AB = B^{-1} B A B \Leftrightarrow$$

$$AB = AB,$$

Q.E.D.

5. Sea V un espacio vectorial de dimensión n , y sean T_1 y T_2 transformaciones lineales con dominio V .

Muestre que $(T_1 + T_2)(V) \subseteq T_1(V) + T_2(V)$. Usar ese resultado para probar que

$$n + N(T_1 + T_2) \geq N(T_1) + N(T_2)$$

Nota: $N(\cdot)$ denota la dimensión del Kernel de la transformación lineal.

Contenido = en la imagen.

Intentar probar

$$(T_1 + T_2)(V) = \{(T_1 + T_2)(\alpha) \mid \alpha \in V\} \subseteq T_1(V) + T_2(V)$$

Posibles cosas para demostrar el ejercicio

$$(T_1 + T_2)(V) = \{(T_1 + T_2)(\alpha) \mid \alpha \in V\} \subseteq T_1(V) + T_2(V)$$

$$T: V \rightarrow W, \dim(V) = \dim(T(V)) + \dim(\text{N}(T))$$

$$f_1(x) = x, f_2(x) = 2x, f_3(x) = x^2, f_4(x) = x^3, f_5(x) = x^4, f_6(x) = x^5, f_7(x) = x^6, f_8(x) = x^7, f_9(x) = x^8, f_{10}(x) = x^9$$

$$p_1(x) = 6 + 3x, p_2(x) = 10 + 2x, p_3(x) = 5 + x, p_4(x) = 1 + 3x$$

$$W = T(V) = \text{span}\{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8, f_9, f_{10}\}$$

$$W = \text{span}\{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8, f_9, f_{10}\}$$

$$W = T(V) = \text{span}\{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8, f_9, f_{10}\}$$

$$W = \text{span}\{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8, f_9, f_{10}\}$$

$$W = \text{span}\{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8, f_9, f_{10}\}$$

$$W = \text{span}\{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8, f_9, f_{10}\}$$

$$W = \text{span}\{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8, f_9, f_{10}\}$$

$$W = \text{span}\{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8, f_9, f_{10}\}$$